

কৌতুহল

৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক



0677

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

০৬৭৭ – কৌতূহল

৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক

ISBN 978-93-5292-972-6

প্রথম সংস্করণ

জুলাই ২০২৪ জ্যেষ্ঠ ১৯৪৬

পিডি ৭০০টি বিএস

© জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
পরিষদ, ২০২৪

₹ ৬৫.০০

এনসিইআরটি ওয়াটারমার্ক সহ ৮০ জিএসএম
কাগজে মুদ্রিত

প্রকাশনা বিভাগে প্রকাশিত সচিব, জাতীয়
শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, শ্রী অরবিন্দ
মার্গ, নয়াদিল্লি ১১০০১৬ এবং এস.কে.
অফসেট (প্রা.) লিমিটেড, ১০, স্পোর্টস
কমপ্লেক্স এনক্লেভ, দিল্লি রোড, মীরাট ২৫০
০০২ এ মুদ্রিত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

- প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এই প্রকাশনার কোনও অংশ
পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্ভার সিস্টেমে সংরক্ষণ করা বা কোনও
আকারে বা কোনও উপায়ে, বৈদ্যুতিন, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং
বা অন্যথায় প্রেরণ করা যাবে না।
- এই পুস্তক এই শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় করা হইবে যে, প্রকাশকের
সম্মতি ব্যতিরেকে উহা খণ্ড, পুনঃবিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনোভাবে
নিষ্পত্তি করা যাইবে না।
- এই প্রকাশনার সঠিক মূল্য এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মূল্য, একটি রাবার
স্ট্যাম্প বা একটি স্টিকার দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে নির্দেশিত
কোন সংশোধিত মূল্য ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

প্রকাশনার অফিস বিভাগ, এনসিইআরটি

এনসিইআরটি ক্যাম্পাস
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নিউদিল্লি ১১০ ০১৬

ফোন : ০১১-২৬৫৬২৭০৮

১০৮, ১০০ ফুট রোড
হোসাকেরে হাল্লি এক্সটেনশন
বনশঙ্করী তৃতীয় পর্যায়
বেঙ্গালুরু ৫৬০ ০৮৫

ফোন : ০৮০-২৬৭২৫৭৪০

নবজীবন ট্রাস্ট বিল্ডিং
পি.ও. নবজীবন
আহমেদাবাদ ৩৮০ ০১৪

ফোন : ০৭৯-২৭৫৪১৪৪৬

সিডব্লিউসি ক্যাম্পাস
ধনকাল বাস স্টপের বিপরীতে
পানিহাটি
কলকাতা ৭০০ ১১৪

ফোন : ০৩৩-২৫৫৩০৪৫৪

সিডব্লিউসি কমপ্লেক্স
মালিগাঁও
গুয়াহাটি ৭৮১ ০২১

ফোন : ০৩৬১-২৬৭৪৮৬৯

প্রকাশনা দল

প্রধান, প্রকাশনা : অনুপ কুমার রাজপুত
বিভাগ

চিফ প্রোডাকশন অফিসার : অরুণ চিটকারা

প্রধান সম্পাদক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) : বিজ্ঞান সুতার

চিফ বিজনেস ম্যানেজার : অমিতাভ কুমার

সম্পাদক : শিল্পা মোহন

প্রোডাকশন অফিসার : জাহান লাল

প্রচ্ছদ এবং বিন্যাস

বটবৃক্ষ

দৃষ্টান্ত

ফজর উদ্দিন

জুনায়েদ ডিজিটাল আর্টস

মুখবন্ধ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, দেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার কল্পনা করেছে যা মানব প্রচেষ্টা এবং জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় মূল্যবোধ এবং এর সভ্যতাগত সাফল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং একই সাথে শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে গঠনমূলকভাবে জড়িত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন (এনসিএফ-এসই) ২০২৩ সমস্ত পর্যায়ে পাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্র জুড়ে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ভালভাবে স্থাপন করেছে। মানব অস্তিত্বের পাঁচটি স্তরকে স্পর্শ করে শিক্ষার্থীদের সহজাত ক্ষমতাকে লালন করার পরে, প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চকোষগুলি মধ্য পর্যায়ে তাদের শিক্ষার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছে। এইভাবে, মধ্য পর্যায়টি প্রস্তুতিমূলক এবং মাধ্যমিক পর্যায়গুলির মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করে, যা ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বছর ব্যাপী।

মধ্য পর্যায়ে এই কাঠামোর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের তাদের জীবনে অগ্রগতির সাথে সাথে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি দিয়ে সজ্জিত করা। এটি তাদের বিশ্লেষণাত্মক, বর্ণনামূলক এবং বর্ণনামূলক ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করা চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলির জন্য তাদের প্রস্তুত করে। তিনটি ভাষা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্প শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা এবং সুস্বাস্থ্য এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ নয়টি বিষয় নিয়ে একটি বৈচিত্র্যময় পাঠ্যক্রম তাদের সামগ্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করে।

এই ধরনের রূপান্তরিত শেখার সংস্কৃতির জন্য কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত প্রয়োজন। তাদের মধ্যে একটি হ'ল বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক থাকা কারণ এই পাঠ্যপুস্তকগুলি বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাদানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে - এমন একটি ভূমিকা যা সরাসরি নির্দেশনা এবং অনুসন্ধান ও তদন্তের সুযোগের মধ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য বজায় রাখবে। অন্যান্য শর্তগুলির মধ্যে, শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা এবং শিক্ষক প্রস্তুতি পাঠ্যক্রমের মধ্যে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ধারণাগত সংযোগ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং, তার পক্ষ থেকে, শিক্ষার্থীদের এই জাতীয় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক অঞ্চল গোষ্ঠী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং অনুশীলনকারী শিক্ষকরা তাদের সদস্য হিসাবে রয়েছেন, এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বিকাশের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টা করেছেন। কৌতূহল, ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক, এর মধ্যে একটি। এটি এনইপি ২০২০ এবং এর সুপারিশগুলির

সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে এনসিএফ-এসই ২০২৩ শিক্ষার্থীদের জগতের উদাহরণ উদ্ধৃত করে পরীক্ষামূলক শিক্ষার যাত্রায় নিয়ে যাওয়া। বিষয়বস্তু কৌতূহল, অন্বেষণ, প্রশ্ন এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার অনুভূতি উদ্দীপিত করে।

বিষয়বস্তু নির্বিঘ্নে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং ভূবিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (আইকেএস) এর মতো ক্রস-কাটিং থিমগুলি রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্য হল একাধিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রযুক্তির চিন্তাশীল ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জড়িত করা। পাঠ্যপুস্তকটি প্রতিফলন এবং দলগত আলোচনার জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করে।

সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য, শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত জ্ঞানের প্রাপক হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব। এনসিএফ-এসই ২০২৩-এ বর্ণিত হিসাবে বার্ষিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান-শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সময় দেওয়া হলে এটি কেবল তখনই অর্জন করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করা, ভালভাবে যুক্তি করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও বিবেচনা করা হয়। এটি শিক্ষার্থীদের একে অপরের কাছ থেকে শেখার অসংখ্য সুযোগ প্রদান করে, যা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

যাইহোক, এই পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও, এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিভিন্ন শেখার সংস্থানগুলি অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা উচিত। স্কুল গ্রন্থাগারগুলি এই জাতীয় সংস্থানগুলি উপলব্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা ও উৎসাহিত করতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকাও অমূল্য হবে।

এর সাথে আমি এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আশা করি এটি সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশা পূরণ করবে। একই সময়ে, আমি আগামী বছরগুলিতে আরও উন্নতির জন্য এর সমস্ত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া আমন্ত্রণ জানাই।

নিউদিল্লি

৩০ জুন ২০২৪

দীনেশ প্রসাদ সাকলানি

পরিচালক

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

বই সম্পর্কে

কৌতূহলজাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ এবং স্কুল শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোর সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৬ষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে (এনসিএফ-এসই) ২০২৩। নীতিটি বিষয়বস্তু-ভিত্তিক শিক্ষা থেকে আমূল পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করে একটি যোগ্যতা-ভিত্তিক শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। অতএব, বিজ্ঞানের জন্য পাঠ্যক্রমিক লক্ষ্য প্রণয়ন, পরবর্তী দক্ষতা এবং শেখার ফলাফলগুলি দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার দিকে পরিচালিত হয়। এই পাঠ্যক্রমিক লক্ষ্যগুলি পদার্থ, শারীরিক এবং জীবন্ত বিশ্ব, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং বিজ্ঞান, সমাজ এবং প্রযুক্তির মধ্যে ইন্টারফেসের অন্বেষণ সহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। উপরন্তু, লক্ষ্যগুলি বিজ্ঞানের প্রকৃতি, এর প্রক্রিয়া, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান যোগাযোগের বিকাশের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক দিকগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যদিও এই লক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তারা পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্মিলিতভাবে আমাদের চারপাশের বিশ্বকে আরও ভালভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। তদনুসারে, এই পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলি সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ, প্রতিফলিত প্রশ্ন, প্রক্রিয়া এবং চিত্রকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূবিজ্ঞানের ধারণাগুলির সংহতকরণ এবং মূল্যবোধ শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (আই. কে. এস) এবং পরিবেশগত শিক্ষার মতো বিষয়গুলি বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত। সুতরাং, পাঠ্যপুস্তকটির লক্ষ্য হল কেবল ধারণাগুলি পড়া এবং মুখস্থ করার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা।

মধ্য পর্যায়ে, বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিক্ষা একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই সমন্বিত পদ্ধতি জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূবিজ্ঞান জুড়ে মৌলিক সক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। একটি সমন্বিত পদ্ধতির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের উপলব্ধি করতে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বোধ করতে সহায়তা করে।

কৌতূহল, ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক, বারোটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। পাঠ্যপুস্তকের নাম থেকে বোঝা যায়, শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানের জগৎ এবং এর প্রকৃতি অন্বেষণ করার অসংখ্য সুযোগ রয়েছে। অধ্যায়গুলির মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা এমন একটি যাত্রা শুরু করবে যা তাদের চারপাশের বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করবে এবং আরও অনুসন্ধানের জন্য কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে। প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত হাতে-কলমে ক্রিয়াকলাপগুলি শিক্ষার্থীদের জড়িত করে এবং তাদের শেখার প্রতিফলন করার সুযোগ দেয়। এই ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তিমূলক। কিছু ক্রিয়াকলাপের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়, 'বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জগৎ' শিরোনামে, মধ্যম পর্যায়ে প্রবর্তিত বিজ্ঞানের নতুন বিষয়টির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে। এটি উদাহরণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সারমর্ম প্রদর্শন করে - চিন্তাভাবনা, পর্যবেক্ষণ এবং কাজ করে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার একটি উপায়। এই অধ্যায়টি বইয়ের বাকী অংশে আচ্ছাদিত ধারণাগুলিকে একত্রিত করে এবং পাঠকদের বিজ্ঞানের জগতে তাদের রোমাঞ্চকরভাবে শুরু করার সাথে সাথে উত্তেজিত করার লক্ষ্য রাখে। এই অধ্যায়ে কোনও মূল্যায়ন অনুশীলন নেই ও এটি হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে অ-মূল্যায়নমূলক। এছাড়াও, বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু হয় যা শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী করে তোলে এবং পাঠ্যক্রমের লক্ষ্যগুলি কার্যকরভাবে অর্জন করা যায় এমন বিভিন্ন উপায় দেখানোর চেষ্টা করে। অধ্যায়গুলি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কিত গল্পগুলি দিয়ে শুরু হয়, এগুলি শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে ক্যাপচার করার জন্য এবং ইতিমধ্যে যা জানা গেছে তার সাথে তাদের সংযুক্ত করার জন্য। প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলির উপর ভিত্তি করে, হাত এবং মনের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে, শিক্ষার্থীরা তথ্যটি কতটা ভালভাবে উপলব্ধি করেছে তা বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করার জন্য প্রশ্ন রয়েছে। শেখার প্রক্রিয়ায় প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তারা শিক্ষার্থীদের তাদের বোঝার অন্বেষণ এবং শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। গভীর চিন্তাভাবনা, আত্ম-সচেতনতা এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকে উৎসাহিত করার জন্য পরিকল্পিত অনেক চিন্তা-উদ্দীপক প্রশ্নও পাওয়া যাবে। এই প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের তাদের চিন্তাভাবনাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে প্ররোচিত করে।

পাঠকদের আগ্রহ ধরে রাখতে কিছু চ্যালেঞ্জিং ধারণা, অতিরিক্ত তথ্য, কবিতা, গল্প, অদ্ভুত তথ্য ও অন্যান্য আকর্ষণীয় উপকরণও অ্যাড অন হিসেবে উপস্থাপন করা হয় অ-মূল্যায়নমূলক 'আপনি কি জানেন?', 'আরও জানা!', 'এটি ভেবে দেখুন!' এবং 'আরও করণীয়!' লেবেলযুক্ত বাক্সগুলিতে সামগ্রী। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের রোমাঞ্চ আসে অজানাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের সিলেবাসের বাইরে চিন্তা করার এবং অন্বেষণের সুযোগ দেয়। কিছু অধ্যায়ে 'একজন বিজ্ঞানীকে জানুন' নামে একটি বিভাগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সেই ধারণার সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ এই সমস্ত বাক্স আইটেমগুলি হ'ল **অ-মূল্যায়নমূলক**। বিজ্ঞানের একটি প্রদত্ত ধারণা বোঝার গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং পদক্ষেপগুলি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'কীওয়ার্ড' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই 'কীওয়ার্ড' শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্বীকার করতে সাহায্য করবে ধারণা এবং তাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে সম্পর্কিত কীওয়ার্ডগুলি বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত পদক্ষেপ বা পদ্ধতি চিত্রিত করে। এই শব্দগুলি কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উত্পন্ন হয়, পরীক্ষিত এবং প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গাইড করে। 'সারসংক্ষেপ' অধ্যায়ের মূল পয়েন্টগুলির একটি ওভারভিউ সরবরাহ করে, আলোচিত মূল ধারণাগুলিকে শক্তিশালী করে। এটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর রূপরেখা পরিবেশন করে। একটি **অ-মূল্যায়নমূলক** কিছু অধ্যায়ে যে আকর্ষণীয় উপাদানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হ'ল এনইপি ২০২০-তে বর্ণিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিকড় উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট শ্লোকের প্রবর্তন।

এর মূল লক্ষ্য কৌতূহল শিশুদের সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা, এবং তাই লিঙ্গ, অঞ্চল, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, জলের ঘাটতি এবং শক্তি সংরক্ষণের মতো বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বইটিতে প্রদত্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সহপাঠী-শিক্ষা ও দলগত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে।

'এসো আমরা আমাদের শেখার উন্নতি করি' শীর্ষক মূল্যায়ন অনুশীলনগুলি শেখার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলি বোঝাপড়াকে শক্তিশালী করতে এবং উন্নতির ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যা এগুলিকে কার্যকর শিক্ষাদান এবং শেখার প্রয়োজনীয় উপাদান করে তোলে। মূল্যায়ন বিভিন্ন অনুশীলন নিয়ে গঠিত, চিত্রগত প্রশ্ন থেকে শুরু করে ধাঁধা এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা, যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং এবং আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করে। এই প্রশ্নগুলি একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার প্রত্যাশিত বিভিন্ন দক্ষতার মূল্যায়নকেও সহজতর করে। প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণ করার জন্য সহকর্মী এবং গোষ্ঠী কার্যকলাপ কেও উৎসাহিত করা হয়।

বইটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যাকে আমরা 'আরও শেখা বা আরো জানো' বলে অভিহিত করেছি। এই বিভাগে, কিছু প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, পিতামাতা এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে উৎসাহিত করা হয়।

পাঠ্যপুস্তক হল শেখার একটি উপায় মাত্র। শিক্ষার্থীদের উচিত তাদের চারপাশ অন্বেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষার্থীদের শেখার এবং বিকাশের জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে। শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোডের সাহায্যে আইসিটি অন্বেষণ করতে পারেন। কিউআর কোডগুলি পড়ার অভিজ্ঞতাকে আরও ইন্টারেক্টিভ এবং উপভোগ্য করে তোলে। এই কিউআর

VII কোডগুলিতে অতিরিক্ত সংস্থান রয়েছে যা শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব সুবিধা এবং গতিতে অ্যাক্সেস করতে পারে। এই অতিরিক্ত সংস্থানগুলির মধ্যে রয়েছে ভিডিও, পাজল, গেম, কুইজ, অডিও, ডকুমেন্টারি এবং কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই বইয়ের শেষ অংশে শিক্ষার্থীরা 'এখনও শেষ নয়, বন্ধু!' শিরোনামে একটি পৃষ্ঠা খুঁজে পাবে। এতে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক কিছু কথা থাকবে, যা তাদের শিক্ষার যাত্রা চালিয়ে যেতে এবং আরও শেখার প্রতি কৌতূহলী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। এই অংশটি **মূল্যায়নমূলক নয়**, বরং উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর যাত্রা আনন্দে ভরে উঠুক এবং উচ্চতর শ্রেণীতেও কৌতূহলের ধারা অব্যাহত থাকুক!

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অবদান রাখার জন্য আমরা পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন কমিটির সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা পাঠকদের মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় থাকবো।

অঞ্জনি কৌল
অধ্যাপক, একাডেমিক আস্থায়ক
5শিক্ষা অধিদপ্তরে
বিজ্ঞান ও গণিত
এনসিইআরটি

ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠক্ৰম এবং শিক্ষণ-শিক্ষা উপকৰণ সমিতি (এন.এস.টি.সি.) (এনএসটিসি)

১. এম সি পন্থ, চ্যান্সেলর জাতীয় শিক্ষা পৰিকল্পনা ও প্ৰশাসন ইনস্টিটিউট (এন আই ই পি এ) (চেয়ারপারসন)
২. মঞ্জুল ভাৰ্গব, অধ্যাপক, প্ৰিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়
(সহ-সভাপতি)
৩. সুধা মূৰ্তি, প্ৰশংসিত লেখক ও শিক্ষাবিদ
৪. বিবেক ডেব্ৰয়, চেয়ারপারসন, অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদ – প্ৰধানমন্ত্ৰী (ইএসি-পিএম)
৫. শেখর মান্ধে, প্ৰাক্তন মহাপৰিচালক, সিএসআইআৰ, বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাবিত্ৰীবাঈ ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে
৬. সুজাতা ৰামদ্রাই, অধ্যাপক, ইউনিভাৰ্চিটি অব ব্ৰিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা
৭. শঙ্কৰ মহাদেবন, সঙ্গীত মায়েস্ত্ৰো, মুম্বাই
৮. ইউ বিমল কুমাৰ, পৰিচালক প্ৰকাশ পাডুকোন ব্যাডমিন্টন একাডেমি, বেঙ্গালুৰু
৯. মিশেল দানিনো, ভিজিটিং প্ৰফেসর, আইআইটি-গান্ধীনগৰ
১০. সুৰিনা ৰাজন, আইএএস (অবসৰপ্ৰাপ্ত), হৰিয়ানা, প্ৰাক্তন মহাপৰিচালক, এইচআইপিএ
১১. চমু কৃষ্ণ শাস্ত্ৰী, চেয়ারপারসন, ভাৰতীয় ভাষা সমিতি, শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়
১২. সঞ্জীৱ সান্যাল, সদস্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদ – প্ৰধানমন্ত্ৰী (ইএসি-পিএম)
১৩. এম.ডি. শ্ৰীনিবাস, চেয়ারপারসন, সেন্টাৰ ফৰ পলিসি স্টাডিজ, চেন্নাই
১৪. গজনান লোধায়ে, মূখ্য প্ৰোগ্ৰাম অফিস, এনএসটিসি
১৫. ৰবিন ছেত্ৰী, পৰিচালক এসসিআইআৰটি, সিকিম
১৬. প্ৰত্যাষা কুমাৰ মন্ডল, অধ্যাপক, ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইন সোশ্যাল সায়েন্স, এনসিআইআৰটি, নয়াদিল্লি
১৭. দীনেশ কুমাৰ, অধ্যাপক এবং মূখ্য পৰিকল্পনা ও পৰ্যবেক্ষণবিভাগ, এনসিআইআৰটি, নয়াদিল্লি
১৮. কীৰ্তি কাপুৰ, অধ্যাপক, ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইন ল্যাঙ্গুয়েজেস, এনসিআইআৰটি, নয়াদিল্লি
১৯. ৰঞ্জনা অৰোৱা, অধ্যাপক এবং মাথা পাঠ্যক্ৰম স্টাডিজ ও উন্নয়ন বিভাগ, এনসিআইআৰটি (সদস্য-সচিব)

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি [সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র] গঠন করার এবং এর সমস্ত নাগরিকদের নিরাপদ করার জন্য গম্ভীরভাবে সংকল্প করেছি:

ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক;

চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা;

অবস্থা এবং সুযোগের সমতা; এবং তাদের সবার মধ্যে প্রচার করা

ব্রাহ্মণের মর্যাদা নিশ্চিত করা ব্যক্তি এবং [জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা];

আমাদের নির্বাচনী সমাবেশে ১৯৪৯ সালের এই নভেম্বরের ছাব্বিশতম দিনে ড এতদ্বারা এই সংবিধানটি গ্রহণ করুন, আইন করুন এবং নিজেদেরকে দিন।

1. সদস্য "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" (W.E.F. 3.1.1977) এর জন্য সংবিধান (চল্লিশ-দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, 1976, SEC.2 দ্বারা
2. সদস্য "জাতির ঐক্য" (W.E.F. 3.1.1977) এর জন্য সংবিধান (চল্লিশ-দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, 1976, SEC.2 দ্বারা

পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন দল

চেয়ারপারসন, কারিকুলার এরিয়া গ্রুপ (বিজ্ঞান)

শেখর সি ম্যাভে, এফএনএ, এফএএসসি, এফএনএএসসি, প্রাক্তন মহাপরিচালক, সিএসআইআর, বিশিষ্ট অধ্যাপক, বায়োইনফরম্যাটিক্স সেন্টার, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, সম্মানিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেল সায়েন্স, পুনে।

অবদানকারী

অর্ণব ভট্টাচার্য, কেন্দ্র পরিচালক, হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর), মুম্বাই, অধ্যাপক, কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বিভাগ, টিআইএফআর, মুম্বাই

(চেয়ারপারসন, পদার্থবিজ্ঞান উপ-গ্রুপ)

আশীষ কুমার শ্রীবাস্তব, সহকারী অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

গগন গুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

মেহের ওয়ান, বিজ্ঞানী সিএসআইআর-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ, নয়াদিল্লি

এম এস শ্রীরাম, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং মাথা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই এবং রাষ্ট্রপতি কে ভি শর্মা রিসার্চ ফাউন্ডেশন, চেন্নাই

ঋতিকা আনন্দ, মূল সেন্ট মার্কস সিনিয়র সেকেন্ডারি পাবলিক স্কুল, মীরা বাগ, নয়াদিল্লি
সরিতা ভিগ, অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইএসটি), তিরুবনন্তপুরম

ভি বি ভাটিয়া, প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

রচনা গর্গ, অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি (কো-অর্ডিনেটর, ফিজিক্স সাব-গ্রুপ)

আর শঙ্কর, উপদেশদাতা ইন্টারন্যাশনাল জিওসায়েন্স এডুকেশন অর্গানাইজেশন, সমন্বয়কারী, আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড ও সাবেক অধ্যাপক, ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাঙ্গালুরু (চেয়ারপারসন, আর্থ সায়েন্স সাব-গ্রুপ)

অভয় কুমার, সহকারী অধ্যাপক, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

এইচ এল সতীশ, মূল মহর্ষি পাবলিক স্কুল, মহীশূর

পুনম কাতিয়াল, প্রাক্তন টিজিটি, জিনাত মহল সর্বোদয় কন্যা বিদ্যালয়, জাফরাবাদ, দৈনিক

আর শ্রীনিবাসন, ভিজিটিং প্রফেসর, দিবেচা সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু

টি এ বিশ্বনাথ, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গোয়া

র।র। কইরেং, সহযোগী অধ্যাপক, পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন ও উন্নয়ন বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি (কো-অর্ডিনেটর, আর্থ সায়েন্স সাব-গ্রুপ)

সরোজ ঘাসকাদবি, প্রাক্তন সিনিয়র অধ্যাপক, সাবিত্রীবাঈ ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে (চেয়ারপারসন, জীববিজ্ঞান উপ-গ্রুপ)

সি ভি শিমরে, সহযোগী অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

দীনেশ কুমার, অধ্যাপক এবং মাথা পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

কার্তিক বালসুব্রহ্মণ্যম, বিজ্ঞানী এফ, আগরকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনে

কে ভি শ্রীদেবী, সহযোগী অধ্যাপক, আঞ্চলিক শিক্ষা ইনস্টিটিউট, এনসিইআরটি, আজমির

পঙ্কজ জৈন, পরিচালক একাডেমিক অ্যান্ড অপারেশনস, সিড 2 স্যাপলিং এডুকেশন ফাউন্ডেশন, বেঙ্গালুরু

পূজা গোখলে, সহকারী অধ্যাপক, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
প্রীতি খান্না, পুনর্বাসন পেশা (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা), ন্যাটিওঅ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড, নয়াদিল্লি

পুষ্পলতা ভার্মা, সহযোগী অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

সরিতা কুমার, অধ্যাপক, আচার্য নরেন্দ্র দেব কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি

ইকুয়ালিটি বিজ্ঞান যোগাযোগ এবং আউটরিচ অফিসার, সিএসআইআর-সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি, কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, হায়দরাবাদ

সুজাতা ভার্গব, প্রাক্তন অধ্যাপক, সাবিত্রীবাঈ ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে

যুক্তি শর্মা, অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ (সিআইই), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি

সুনীতা ফারক্য, অধ্যাপক এবং মাথা বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি (কো-অর্ডিনেটর, জীববিজ্ঞান উপ-গ্রুপ)

উদয় মৈত্র, অনারারি প্রফেসর এবং আইএনএসএ'র জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডা., ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু (চেয়ারপারসন, রসায়ন উপ-গ্রুপ)

আনন্দ আর্থ, সহযোগী অধ্যাপক, আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনসিইআরটি, আজমির
জয়া পি স্বামীনাথন, শিক্ষক বিকাশকারী, রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি, বেঙ্গালুরু
পদ্মপ্রভু, প্রাক্তন টিজিটি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন এবং শিক্ষক বিকাশকারী, রয়্যাল
সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি, বেঙ্গালুরু

প্রমীলা তানওয়ার, সহযোগী অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

রবীন্দ্র কুমার পরাশর, অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

রাভিজে সান্থু, পিজিটি (রসায়ন), নবাগ স্কুল, লক্ষ্মীবাই নগর, নয়াদিল্লি

রুচি ভার্মা, অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

সন্ধি লক্ষ্মণন, বিজ্ঞানী সিএসআইআর-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স
কমিউনিকেশন অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ, নয়াদিল্লি

শেখর ভেঙ্কটরমন, বিভাগীয় প্রধান, ইশা হোম স্কুল, কোয়েম্বাটোর

সুনীতা মালহোত্রা, অধ্যাপক, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি

তরুণ চৌবিসা, পরিচালক শিক্ষাবিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন (বিজ্ঞান), বীজ 2 স্যাপলিং
এডুকেশন ফাউন্ডেশন, বেঙ্গালুরু

বিজয় পাল সিং, অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

পর্যালোচক

অদিতি মুরলীধর, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন,
টিআইএফআর, মুম্বাই

অঙ্কুশ গুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন,
টিআইএফআর, মুম্বাই

অনুরাগ বিহার, সিইও, আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন, সদস্য, জাতীয় পাঠ্যক্রম
ফ্রেমওয়ার্ক ওভারসাইট কমিটি

বি কে শর্মা, প্রাক্তন অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি
গজনান লোধায়ে, পরিচালক সম্ভিত রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বেঙ্গালুরু

কে কে অরোরা, প্রাক্তন অধ্যাপক, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি

মঞ্জুজল ভার্গব, অধ্যাপক, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কো-চেয়ারপার্সন, এনএসটিসি
মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, প্রাক্তন পিজিটি (পদার্থবিজ্ঞান), দিল্লি পাবলিক স্কুল, আর কে পুরম,
নয়াদিল্লি, লা গ্র্যান্ডে বোইসিইন্টারন্যাশনাল স্কুল, জেনেভা ক্যাম্পাস

মৃদুলা অরোরা, মূল নবাগ স্কুল, সরোজিনী নগর, নয়াদিল্লি

পুষ্পা ত্যাগী, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (পদার্থবিজ্ঞান), সংস্কৃতি স্কুল, চাণক্যপুরী,
নয়াদিল্লি ও প্রাক্তন পিজিটি (পদার্থবিজ্ঞান), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, দিল্লি

রবি এস নানজুনডিয়া, অধ্যাপক, বায়ুমণ্ডলীয় ও মহাসাগরীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র (সিএওএস),
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু

সঞ্জয় পি সানে, অধ্যাপক, ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস,
টিআইএফআর, বেঙ্গালুরু

সবিতা লাডগে, অধ্যাপক, হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন, টিআইএফআর,
মুম্বাই

সুরেন্দ্র ঘাসকাদবি, প্রাক্তন বিজ্ঞানী জি, আগরকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনে

বিজয় সারদা, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ, দিল্লি
বিশ্ববিদ্যালয়

ভি পি শ্রীবাস্তব, প্রাক্তন অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি,
নয়াদিল্লি

সদস্য-আহ্বায়ক, কারিকুলার এরিয়া গ্রুপ (বিজ্ঞান)

অঞ্জনি কৌল, অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি
(কো-অর্ডিনেটর, রসায়ন উপ-গ্রুপ)

স্বীকারোক্তি

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) শ্রদ্ধেয় চেয়ারপার্সন এবং পাঠ্যক্রমিক অঞ্চল গ্রুপ (সিএজি) সদস্যদের দিকনির্দেশনা এবং সমর্থনকে স্বীকৃতি দেয়: ক্রস কাটিং নিয়ে গাইডলাইনের জন্য বিজ্ঞান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিএজি এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে থিম।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অবদান রাখার জন্য পরিষদ পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন দলের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ। পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে মতামত প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অবদানকেও কাউন্সিল কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে - অক্ষিতা দুরেজা, টিজিটি বিজ্ঞান, ডিএভি পাবলিক স্কুল, গুরুগ্রাম; অনুপা কুম্ভর, সহকারী অধ্যাপক, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে; গান্ধী এস. মূর্তি, অধ্যাপক, আইআইটি ইন্দোর; যতীন্দ্র মোহন মিশ্র অধ্যাপক, ডিইএল, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি; লালমিন কিপগেন, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাগত কিট বিভাগ, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি; ময়ূরী রেগে, পাঠক হাবাকসে, টিআইএফআর, মুম্বাই; মীনাক্ষী, সহকারী অধ্যাপক, পার্ট, এনসিইআরটি; মিশেল দানিনো, ভিজিটিং প্রফেসর, আইআইটি গান্ধীনগর, গুজরাট; নীরজ দশপুত্রে, সহকারী অধ্যাপক, আইআইএসইআর, পুনে; পরেশ যোশী, অধ্যাপক, এইচবিসিএসই, টিফার, মুম্বাই; পুনম ভাদোরিয়া, পিএইচডি স্কলার, আইআইটি বারাণসী; পি. ভি রাঘবেন্দ্র, সহযোগী অধ্যাপক, ডিইএসএম, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি; রাহুল এস চ্যাটার্জি, সহকারী প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান), বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলং; রামা পি জয়সুন্দর, মাথা এনএমআর বিভাগ, এইমস, নয়াদিল্লি; সাকেত বহুগুণা, সহকারী অধ্যাপক (ভাষাতত্ত্ব), সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ হিন্দি, দিল্লি কেন্দ্র, শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার; সন্তোষ ঘারপুরে, অধ্যাপক, আইআইটি বম্বে; সিরিশ পাঠিয়ে, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এইচবিসিএসই, টিআইএফআর, মুম্বাই; সুদেশ কুমার, সহযোগী অধ্যাপক, ডিইএসএম, এনসিইআরটি; বিজয় সিং, সাবেক অধ্যাপক, আইআইটি কানপুর, সাবেক অধ্যাপক, এইচবিসিএসই, টিআইএফআর, মুম্বাই, ভিজিটিং প্রফেসর, সেন্টার ফর এক্সিলেন্স ইন বেসিক সায়েন্সেস (সিইবিএস), মুম্বাই; ভি পি আর্ষ, সহকারী অধ্যাপক, আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনসিইআরটি, আজমির; ভি আরআমানাথন, সহকারী অধ্যাপক, আইআইটি বিএইচইউ, বারাণসী।

কাউন্সিল মনোজ নায়ারের কাছে কৃতজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এইচবিসিএসই, টিআইএফআর, মুম্বাই অধ্যায় ৭ এর জন্য চিত্র কিছু তৈরীর জন্য তাপমাত্রা এবং এর পরিমাপ। ঐ কাউন্সিলও কৃতজ্ঞ এল এন আগরওয়াল, প্রাক্তন পরিচালক ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ; আর শঙ্কর, প্রাক্তন অধ্যাপক, ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়; রবি কোরিশেত্তার, অ্যাডজাক্ট প্রফেসর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ,

বেঙ্গালুরু; প্রভাকর সাঙ্গুরমাঠ, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, ছটি গোল্ড মাইনস কোম্পানি লিমিটেড, বেঙ্গালুরু অধ্যায় ১১ 'প্রকৃতির সম্পদ' এর জন্য শিলা এবং খনিজগুলির কিছু ফটোগ্রাফ সরবরাহ করার জন্য। পরিষদ দোরজে আংচুকের প্রতিও কৃতজ্ঞ, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি (আইআইএ), হ্যানলে, লাদাখ ফটোগ্রাফ সরবরাহ করার জন্য এবং প্রীতেশ রণদিভকে, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এইচবিসিএসই, টিআইএফআর, মুম্বাই অধ্যায় ১২ 'পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে' এর জন্য স্টেলারিয়াম (একটি বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স প্ল্যানেটারিয়াম) থেকে কিছু চিত্র সরবরাহ করার জন্য।

স্বীকৃতি শ্রীধর শ্রীবাস্তবের প্রাপ্য, যুগ্ম পরিচালক, এনসিইআরটি; অমরেন্দ্র পি বেহেরা, যুগ্ম পরিচালক, সিআইইটি, এনসিইআরটি; রঞ্জনা অরোরা, অধ্যাপক এবং মাথা ডিসিএস অ্যান্ড ডি, এনসিইআরটি; সুনীতা ফারক্য, অধ্যাপক এবং মাথা ডিইএসএম, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য।

কাউন্সিল ফনীন্দ্র শর্মার কাছে কৃতজ্ঞ। কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি; এম প্রমোদ কুমার, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, সহকারী অধ্যাপক, অমৃতা দর্শনম সেন্নে, অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠম, কোয়েম্বাটুর দ্বারা; সুপর্ণা দিবাকর, শিক্ষাবিদ এবং উন্নয়ন খাত পেশাজীবী এবং চিফ কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি।

কাউন্সিল অনু দাহিয়া, অর্চনা, নেহা ধিংরা, মনীশ যোশী, তানিয়া কৌরের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটস, নীতিকা রানী, কোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এবং নেহা যাদব, জুনিয়র প্রজেক্ট ফেলো, ডিইএসএম, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি; এবং এপিসি অফিস এবং ডিইএসএমের প্রশাসনিক কর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত সহায়তা।

এই পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় মূল্যবান সহায়তার জন্য ফ্রিল্যান্স সম্পাদক অক্ষিতা বেজবোরুয়া এবং নতুন দিল্লির এনসিইআরটি-র প্রাক্তন সম্পাদক ম্যাথিউ জন-কে ধন্যবাদ জানাই। এই নথিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য কাউন্সিল পবন কুমার ব্যারিয়ার, ভারপ্রাপ্ত, ডিটিপি সেল, প্রকাশনা বিভাগ, এনসিইআরটি; বিপন কুমার শর্মা, মনোজ কুমার, শিব শঙ্কর দুবে এবং রাজশ্রী সাইনি, ডিটিপি অপারেটর (চুক্তিভিত্তিক) প্রকাশনা বিভাগ, এনসিইআরটি-র অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	iii
বই সম্পর্কে	v
অধ্যায় ১	
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জগৎ	1
অধ্যায় ২	
জীবজগতের বৈচিত্র্য	9
অধ্যায় ৩	
স্বাস্থ্যকর খাদ্য: সুস্থ দেহ গঠনের একটি পথ	35
অধ্যায় ৪	
চুম্বক অন্বেষণ	61
পঞ্চম অধ্যায়	
দৈর্ঘ্য এবং গতি পরিমাপ	79
ষষ্ঠ অধ্যায়	
আমাদের চারপাশের উপকরণ	101
সপ্তম অধ্যায়	
তাপমাত্রা ও তার পরিমাপ	123
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
জলের বিভিন্ন রূপে এক অনন্য যাত্রা	143
নবম অধ্যায়	
দৈনন্দিন জীবনে পৃথকীকরণের পদ্ধতি	163
অধ্যায় ১০	
জীবন্ত প্রাণী: তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করা	183
অধ্যায় ১১	
প্রকৃতির সম্পদ	207
অধ্যায় ১২	
পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে	231



*If you are stressed, anxious, worried,
sad or confused about*



Studies and Exams



Personal Relationships



Career Concerns



Peer Pressure

Seek Support of Counsellors



**Call
8448440632**

**National Toll-free
Counselling Tele-Helpline
8am to 8pm
All days of the week**

MANODARPAN

Psychosocial Support for Mental Health & Well-being of Students
during the COVID-19 Outbreak and beyond

(An initiative by Ministry of Education, Government of India, as part
of Atma Nirbhar Bharat Abhiyan)



[www.https://manodarpan.education.gov.in](https://manodarpan.education.gov.in)